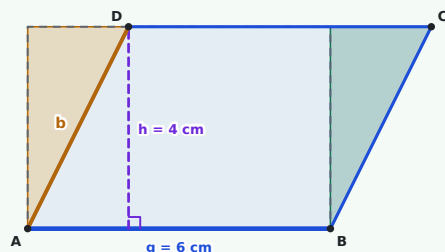


DIE GRUNDIDEE: HÖHE UND SCHERUNG

Es gibt nur **eine** Flächenformel, die des Rechtecks. Jede andere Figur wird darauf zurückgeführt — durch **Ergänzen, Zerlegen und Umlegen** oder **Verdoppeln**.

Die **Höhe h** ist der **senkrechte Abstand** zwischen der **Grundseite g** und der gegenüberliegenden Ecke oder Seite. Sie steht immer im rechten Winkel auf der Grundseite.



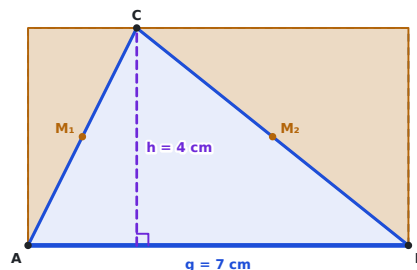
$$A = g \cdot h = 24 \text{ cm}^2 \text{ — bei jedem Versatz; nur } b \text{ wird länger}$$

Scheren ändert den Flächeninhalt nicht: Links fällt genau das Dreieck weg, das rechts dazukommt. Die schräge Seite b wird länger — der Umfang wächst.

DREIECK

$$A = \frac{1}{2} \cdot g \cdot h = (g \cdot h) : 2$$

Herleitung — Ergänzen: Das Dreieck steckt im Rechteck $g \cdot h$. Die Höhe zerlegt beides; in jedem Teilrechteck liegen ein Dreiecksteil und ein gleich großes **Reststück** — eine halbe Drehung um M_1 bzw. M_2 legt das eine auf das andere.



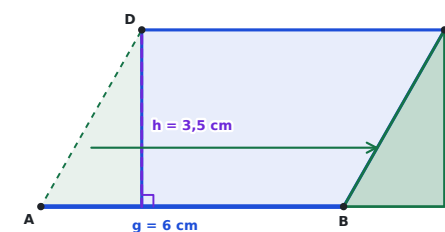
$$\text{Reststücke (orange) = Dreieck} \Rightarrow 2 \cdot A = g \cdot h$$

$$\text{Beispiel: } g = 7 \text{ cm, } h = 4 \text{ cm} \Rightarrow A = \frac{1}{2} \cdot 7 \text{ cm} \cdot 4 \text{ cm} = 14 \text{ cm}^2$$

PARALLELOGRAMM

$$A = g \cdot h$$

Herleitung — Zerlegen und Umlegen: Links entlang der Höhe abschneiden, das **Dreieck** nach rechts schieben: Es entsteht ein Rechteck mit den Seiten g und h. Oder: Eine Diagonale zerlegt es in zwei gleiche Dreiecke, $A = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot g \cdot h$.



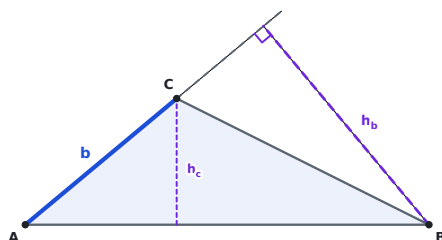
$$\text{Rechteck } g \cdot h = 6 \text{ cm} \cdot 3,5 \text{ cm} = 21 \text{ cm}^2$$

Jede Seite darf Grundseite sein: $a \cdot h_a = b \cdot h_b$ — zur längeren Seite gehört die kürzere Höhe.

ZU JEDER SEITE IHRE EIGENE HÖHE

Die Höhe zu einer Seite ist das **Lot von der gegenüberliegenden Ecke**. Jede Seite kann Grundseite sein, und immer kommt derselbe Flächeninhalt heraus:

$$A = \frac{1}{2} \cdot a \cdot h_a = \frac{1}{2} \cdot b \cdot h_b = \frac{1}{2} \cdot c \cdot h_c$$



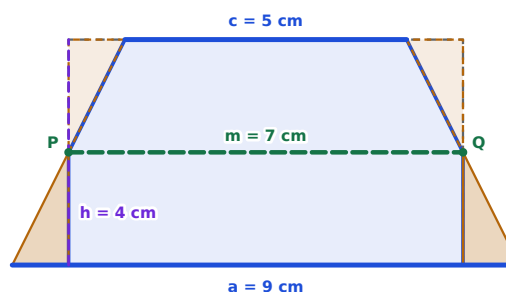
Winkel bei C stumpf: der Fußpunkt von h_b liegt außerhalb von b

Im **stumpfwinkligen** Dreieck liegt der Fußpunkt zweier Höhen außerhalb: Die Seite wird als Gerade verlängert. Die Formel bleibt dieselbe.

TRAPEZ

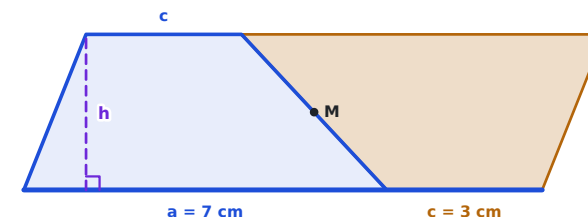
$$A = m \cdot h = \frac{a + c}{2} \cdot h = \frac{1}{2} \cdot (a + c) \cdot h$$

a und c sind die beiden **parallelen** Seiten, h ihr Abstand. Die **Mittellinie m** verbindet die Mitten der Schenkel; sie liegt auf halber Höhe, dort ist erst die Hälfte des Zusammenrückens $a - c$ geschafft: $m = a - (a - c) : 2 = (a + c) : 2$. Die Schenkel kommen in der Formel nicht vor.



Ecken um P und Q drehen: aus dem Trapez wird das Rechteck $m \cdot h$

1. Weg — an der Mittellinie abtrennen: Das Trapez ist so groß wie das Rechteck $m \cdot h$.
Beispiel: $m = (9 + 5) : 2 = 7 \text{ cm}$, $A = 7 \text{ cm} \cdot 4 \text{ cm} = 28 \text{ cm}^2$.



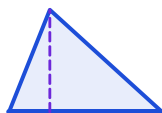
Parallelogramm mit Grundseite $a + c = 10 \text{ cm}$: $2 \cdot A = (a + c) \cdot h$

2. Weg — verdoppeln: Eine um 180° gedrehte Kopie ergänzt es zum Parallelogramm mit Grundseite $a + c$. **3. Weg — Diagonale:** $A = \frac{1}{2} \cdot a \cdot h + \frac{1}{2} \cdot c \cdot h$.

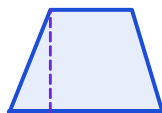
DIE GRÖSSEN UND WIE MAN SIE ZURÜCKRECHNET

Figur	Flächeninhalt	Grundseite gesucht	Höhe gesucht
Dreieck	$A = \frac{1}{2} \cdot g \cdot h$	$g = 2 \cdot A : h$	$h = 2 \cdot A : g$
Parallelogramm	$A = g \cdot h$	$g = A : h$	$h = A : g$
Trapez	$A = \frac{1}{2} \cdot (a + c) \cdot h$	$a = 2 \cdot A : h - c$	$h = 2 \cdot A : (a + c)$
Rechteck (zum Vergleich)	$A = a \cdot b$	$a = A : b$	—

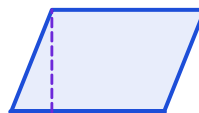
Merkhilfe: Erst die Gleichung mit 2 multiplizieren, damit das $\frac{1}{2}$ verschwindet — *dann* teilen. Aus $A = \frac{1}{2} \cdot g \cdot h$ wird $2 \cdot A = g \cdot h$.



c = 0: Dreieck
 $A = \frac{1}{2} \cdot a \cdot h$



0 < c < a: Trapez
 $A = \frac{1}{2} \cdot (a + c) \cdot h$



c = a: Parallelogramm
 $A = a \cdot h$

Eine Formel, drei Figuren: Die Trapezformel enthält die beiden anderen.

MUSTERRECHNUNG 1 — DREIECK, ZWEI HÖHEN

Gegeben: $b = 6$ cm mit der zugehörigen Höhe $h_b = 5$ cm, außerdem $c = 10$ cm.

Gesucht: A und h_c .

- $A = \frac{1}{2} \cdot 6 \text{ cm} \cdot 5 \text{ cm} = 15 \text{ cm}^2$ — Seite und *ihre* Höhe.
- Dieselbe Fläche über c: $\frac{1}{2} \cdot 10 \text{ cm} \cdot h_c = 15 \text{ cm}^2$
- $h_c = 2 \cdot 15 \text{ cm}^2 : 10 \text{ cm} = 3 \text{ cm}$

Probe: $\frac{1}{2} \cdot 10 \text{ cm} \cdot 3 \text{ cm} = 15 \text{ cm}^2 \checkmark$ — zur längeren Seite die kürzere Höhe.

MUSTERRECHNUNG 2 — TRAPEZ MIT EINHEITEN

Gegeben: $a = 1,2$ m, $c = 80$ cm, $h = 50$ cm. **Gesucht:** A in m^2 .

- Alles in cm: $a = 120$ cm, $c = 80$ cm, $h = 50$ cm.
- $m = (120 \text{ cm} + 80 \text{ cm}) : 2 = 100$ cm
- $A = 100 \text{ cm} \cdot 50 \text{ cm} = 5.000 \text{ cm}^2$
- $5.000 \text{ cm}^2 = 5.000 : 10.000 \text{ m}^2 = 0,5 \text{ m}^2$

Kontrolle in m: $\frac{1}{2} \cdot (1,2 + 0,8) \cdot 0,5 = 0,5 \checkmark$

EINHEITEN

Länge	Fläche
1 cm = 10 mm	1 cm ² = 100 mm ²
1 dm = 10 cm	1 dm ² = 100 cm ²
1 m = 10 dm = 100 cm	1 m ² = 100 dm ² = 10.000 cm ²
1 km = 1.000 m	1 km ² = 1.000.000 m ²

Bei Flächen zählt der Umrechnungsfaktor **zweimal**: Aus 10 bei den Längen wird 100 bei den Flächen.

Erst alle Längen in dieselbe Einheit, dann rechnen. Addieren ($a + c$) darf man nur gleichnamige Längen.

MUSTERRECHNUNG 3 — DIE HÖHE ZURÜCKRECHNEN

Gegeben: ein Trapez mit $A = 28 \text{ cm}^2$, $a = 9$ cm, $c = 5$ cm. **Gesucht:** h.

- Mal 2: $2 \cdot 28 \text{ cm}^2 = (9 \text{ cm} + 5 \text{ cm}) \cdot h$
- $56 \text{ cm}^2 = 14 \text{ cm} \cdot h$
- $h = 56 \text{ cm}^2 : 14 \text{ cm} = 4 \text{ cm}$

Probe: $\frac{1}{2} \cdot (9 \text{ cm} + 5 \text{ cm}) \cdot 4 \text{ cm} = 28 \text{ cm}^2 \checkmark$

Parallelogramm genauso: $A = 42 \text{ cm}^2$, $g = 7 \text{ cm} \Rightarrow h = 42 \text{ cm}^2 : 7 \text{ cm} = 6 \text{ cm}$. Zur zweiten Seite $b = 8 \text{ cm}$ gehört $h_b = 42 \text{ cm}^2 : 8 \text{ cm} = 5,25 \text{ cm}$.

MUSTERRECHNUNG 4 — FIGUR OHNE EIGENE FORMEL

Gegeben: ein Viereck; die Diagonale $e = 8$ cm teilt es in zwei Dreiecke, die Ecken links und rechts davon haben die Abstände $h_1 = 3$ cm und $h_2 = 2$ cm von e.

- $A_1 = \frac{1}{2} \cdot 8 \text{ cm} \cdot 3 \text{ cm} = 12 \text{ cm}^2$
- $A_2 = \frac{1}{2} \cdot 8 \text{ cm} \cdot 2 \text{ cm} = 8 \text{ cm}^2$
- $A = 12 \text{ cm}^2 + 8 \text{ cm}^2 = 20 \text{ cm}^2$

Kurz: $A = \frac{1}{2} \cdot e \cdot (h_1 + h_2) = \frac{1}{2} \cdot 8 \text{ cm} \cdot 5 \text{ cm} = 20 \text{ cm}^2 \checkmark$

TYPISCHE FEHLER

- Schräge Seite statt Höhe.** Die Höhe steht senkrecht auf der Grundseite. Wer mit der schrägen Seite rechnet, bekommt einen zu großen Flächeninhalt — nur im Rechteck fallen beide zusammen.
- Das Halbieren vergessen.** Beim Dreieck ist $g \cdot h$ das umschließende Rechteck, beim Trapez ist $(a + c) \cdot h$ das Parallelogramm aus zwei Trapezen.
- Seite und Höhe aus verschiedenen Paaren.** Zu jeder Seite gehört ihre eigene Höhe, das Lot von der gegenüberliegenden Ecke.
- Beim Umstellen das $\frac{1}{2}$ übersehen.** Aus $A = \frac{1}{2} \cdot g \cdot h$ wird $2 \cdot A = g \cdot h$, also $h = 2 \cdot A : g$ — nicht $A : g$.
- Beim Trapez die Seiten multiplizieren.** a und c werden *addiert* (gemittelt); multipliziert wird erst mit der Höhe. Die Schenkel gehören gar nicht in die Formel.
- Einheiten mischen.** 1,2 m + 80 cm ist nicht 81,2. Und 1 m² sind 10.000 cm², nicht 100 cm².

AUSBLICK AUF KLASSE 9 — WAS DANN DAZUKOMMT

Hier werden schräge Seiten **gemessen**. Mit dem **Satz des Pythagoras** lassen sie sich in Klasse 9 **berechnen** — und damit auch eine fehlende Höhe aus den Seiten. Der **Flächeninhalt des Kreises** wird nach demselben Muster hergeleitet wie hier: in schmale Stücke zerlegen und zu einem Fast-Rechteck umlegen. Und bei **Prismen** werden diese Flächen zu Grundflächen: $V = G \cdot h$.